

Дүйнөлүк карта

Боливиялык археолог Пача мырза Тиванакуга жакын жерде Тиванаку доорундагы (300-1000-жылдар) дүйнөнү сүрөттөгөн байыркы документти тапкан. Ал убакта 1ден N ге чейин номурланган N өлкө болгон.

Документте M ар кандай коңшу өлкөлөрдүн жуптарынын тизмеси бар:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Ар бир i ($0 \leq i < M$) үчүн документте $A[i]$ жана $B[i]$ өлкөлөрү коңшу. Тизмеге кирбеген өлкөлөрдүн жуптары коңшу эмес.

Пача мырза мамлекеттердин ортосундагы бардык коңшулуктар Тиванаку мезгилиндегидей болгон дүйнөнүн картасын түзүүнү каалайт. Бул үчүн ал адегенде K оң бүтүн санын тандайт. Андан соң, ал картаны $K \times K$ чарчы клеткалардын таблицасы катары, саптары 0 дөн $K-1$ ге чейин (жогорудан ылдыйга) жана мамычалар 0 дөн $K-1$ (солдон оңго) болгондой, тартат.

Ал картанын ар бир клеткасын N түстөрүнүн бирин колдонуп боёгусу келет. Түстөр 1 ден N ге чейин номерленип, j өлкөсү ($1 \leq j \leq N$) j түсү менен белгиленген. Боёк төмөнкү **шарттардын** бардыгына жооп бериши керек:

- Ар бир j ($1 \leq j \leq N$) үчүн j түстүү чарчы торчодо бир уяча бар.
- $(A[i], B[i])$ коңшу өлкөлөрдүн ар бир жубу үчүн, бири $A[i]$ түстүү жана экинчиси $B[i]$ түстүү болгон таблицада коңшу клеткалар бар. Эки клетка коңшу болуш үчүн, бир тарапты бөлүүсү зарыл.
- Ар кандай түстөгү коңшу клеткалардын ар бир жубу үчүн бул эки түс менен белгиленген өлкөлөр Тиванаку доорунда коңшу болгон.

Мисалы, $N = 3$, $M = 2$ жана коңшу өлкөлөрдүн жуптары $(1, 2)$ жана $(2, 3)$ болсо, анда $(1, 3)$ жуптары коңшу болгон эмес жана $K = 3$ өлчөмүнүн төмөнкү картасы бардык шарттарды канааттандырат.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Атап айтканда, ар өлкөнүн клеткаларынын арасында картада туташкан аймак түзүүсүлүүсү зарыл **эмес**. Жогорудагы картада 3-өлкө туташкан аймакты түзөт, ал эми 1- жана 2-өлкөлөр туташпаган аймактарды түзөт.

Сиздин милдетиңиз Пача мырзага туура келген K ны тандоого жана карта түзүүгө жардам берүү. Документ мындай карта бар экенине кепилдик берет. Пача мырза кичинекей карталарды жактыргандыктан, акыркы тапшырмачада, сиздин упайыңыз K нын маанисине көз каранды жана K нын азыраак маанилери жакшыраак упай алып келет. Бирок, K нын минималдуу маанисин табуу зарыл эмес.

Ишке ашыруунун чөө-жайы

Сиз төмөнкү процедураны ишке ашырууңуз керек:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : өлкөлөрдүн саны.
- M : коңшу өлкөлөрдүн жуптарынын саны.
- A жана B : коңшу өлкөлөрдү сүрөттөгөн M узундуктагы массивдер.
- Бул процедура ар тест үчүн **50 гө чейин** чакырылат.

Процедура картаны көрсөткөн C массивин кайтарышы керек. C -нын узундугу K болсо,

- C -нин ар бир элементи, узундугу K болгон жана 1-ден N -ге чейинки бүтүн сандарды камтыган массив болушу керек.
- $C[i][j]$ бул i -саптагы жана j -мамычадагы клетканын түсү (ар бир i жана j үчүн $0 \leq i, j < K$).
- K нын мааниси 240тан аз же барабар болушу керек.

Чектөөлөр

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ ар бир i үчүн $0 \leq i < M$.
- Ар бир $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ жуп башкача.
- Бардык шарттарды канааттандырган жок дегенде бир карта бар.

Тапшырмачалар жана упайлар

Тапшырмача	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ ар бир $0 \leq i < M$ үчүн.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	1 - өлкө бардык башка өлкөлөр менен коңшу. Кандайдыр бир башка өлкөлөрдүн жубу да коңшу болушу мүмкүн.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Кошумча чектөөлөр жок.

6-тапшырмачада сиздин упайыңыз K нын маанисине көз каранды.

- Эгерде `create_map` тарабынан кайтарылган карта бардык шарттарга жооп бербесе, сиздин тапшырмача боюнча упайыңыз 0 болот.
- Болбосо, R `create_map` тын бардык чакырууларындагы K/N дин **максималдуу** мааниси болсун. Анда, сиз төмөнкү таблицага ылайык **жарым-жартылай балл** аласыз:

Limits	Упай
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Мисал

CMSде төмөнкү сценарийлердин экөө тең бир тесттин бөлүгү катары камтылган.

1-мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрөлү:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Бул тапшырманын сүрөттөмөсүндөгү мисал, ошондуктан процедура төмөнкү картаны кайтара алат.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

2-мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрөлү:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Бул мисалда $N = 4$, $M = 4$ жана өлкө жуптары $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$ жана $(3, 4)$ коңшу. Демек, $(1, 4)$ жана $(2, 3)$ түгөйлөрү чектеш эмес.

Процедура $K = 7$ өлчөмүндөгү төмөнкү картаны кайтара алат, ал бардык шарттарды канааттандырат.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Карта кичирээк болушу мүмкүн; мисалы, процедура $K = 2$ өлчөмүндөгү төмөнкү картаны кайтара алат.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Эки карта тең $K/N \leq 2$ шартына туура келээрин эске алыңыз.

Үлгү Грейдер

Киргизүүнүн биринчи сабында бир бүтүн T , сценарийлердин саны болушу керек. T сценарийлердин сүрөттөлүшүнүн ар бири төмөндө көрсөтүлгөн форматта болушу керек.

Киргизүү форматы:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Чыгуу форматы:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Бул жерде, P — `create_map` тарабынан кайтарылган C массивинин узундугу, жана $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) $C[i]$ дын узундугу. Чыгаруу форматындагы 3-сап атайылап бош калганын эске алыңыз.